Handreiking Wonderwijs

(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

Leerlijn **Digitale Geletterdheid**

Een hulpmiddel voor scholen om digitale geletterdheid geïntegreerd aan te bieden.
Initiatief van de werkgroep Innovatie van stichting Wonderwijs.



VERSIE 2.0 - 2 FEBRUARI 2026

De inhoud

4 De werkgroep Innovatie **stelt zich voor**

9 Digitale Geletterdheid **borgen** op school

11 **Domein 1: praktische kennis en vaardigheden**
12 Kerndoel 22a Digitale systemen
16 Kerndoel 22b Digitale media en informatie
20 Kerndoel 22c Data
24 Kerndoel 22d Artificiële Intelligentie (AI)

28 Het (ver)Wonderlab als **hulpmiddel**

31 **Domein 2: Ontwerpen en maken**
32 Kerndoel 23a Creëren met digitale technologie
36 Kerndoel 23b Programmeren

40 Schoolteams **bezoeken** het (ver)Wonderlab

43 **Domein 3: De gedigitaliseerde wereld**
44 Kerndoel 24a Veiligheid & privacy
48 Kerndoel 24b Digitale technologie, jezelf en de ander
52 Kerndoel 24c Digitale technologie, samenleving en wereld.

56 **Toepassingen** van de scholen



Achtergrond

De werkgroep Innovatie **stelt zich voor**

(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

´Leerlingen gaan meteen *aan*´

De werkgroep Innovatie bij Wonderwijs bestaat een groep gedreven medewerkers met een passie voor digitale techniek. Veelal hebben ze vanuit hun rol als ICT’er op school de stap gemaakt naar de werkgroep Innovatie. Maar dat geldt niet voor iedereen.

De werkgroep Innovatie houdt zich vooral bezig met de onderwijskundige kant van Digitale Geletterdheid. Continue stellen zij zich de vraag hoe het onderwijs op onze scholen kan worden verrijkt met Digitale Geletterdheid. Het doen van voorstellen voor middelen of lessen, het proactief uitproberen van nieuwe tools en het volgen van het onderwerp Digitale Geletterdheid horen daar met name bij.

Uiteraard zit er ook een technische kant aan het hele verhaal. Deze wordt voornamelijk opgepakt door drie collega's die bovenschools uren hebben gekregen om dit te organiseren. Vooral Stef en Dave zorgen dat alles werkt, geïnstalleerd wordt en up-to-date blijft. “Dave en ik zijn vanaf het schooljaar 2025/2026 wekelijks actief bezig met het (ver)Wonderlab, een initiatief vanuit de werkgroep Innovatie. We zorgen dat alle spullen compleet zijn, maar leggen het ook uit aan onze collega's die het lenen. Een gastles kan daar bijvoorbeeld onderdeel van zijn,” aldus Stef, die ook werkzaam is op het Sterrenbos.

Dave vult aan. “Al jarenlang ben ik op mijn school Binnenstebuiten bezig met het toepassen van digitale technieken, net zoals Stef dat doet. Toen de kans zich voordeed om dit structureel bovenschools te doen, zodat we andere scholen op weg kunnen helpen, hoefde ik niet lang na te denken.”

“Ideaal te combineren met andere vakken”

Het mooiste van het werken aan Digitale Geletterdheid is volgens beide heren de reactie die leerlingen veelal geven op de dingen die ze mogen doen. “De leerlingen gaan meteen *aan.* Ze zijn dolenthousiast als ze mogen filmen, met drones mogen vliegen of gaan programmeren, om maar wat te noemen. Het is nieuw voor ze. Maar dat niet alleen, het is ook enorm nuttig. Het zijn vaardigheden die ze later ook nodig gaan hebben. Sterker nog; ze kunnen het nu al gebruiken. Steeds meer gaat er digitaal, dus wat wij hun aanleren is enorm bruikbaar,” aldus Dave.



Stef: “Het mooie is ook dat je heel veel kunt combineren met de vakken die je al geeft. Met name het thematisch onderwijs, dan wel de zaakvakken, lenen zich daar enorm goed voor. We als werkgroep Innovatie stimuleren de scholen ook vooral om die combinatie te zoeken. Gewoon starten en het gaan doen.”

Dave

Leerkracht bovenbouw Binnenstebuiten & medewerker (ver)Wonderlab

#digitalevaardigheden #innovatie #samenleren #technologie #creativiteit

“Als leerkracht ben ik altijd op zoek naar manieren om digitale middelen op een betekenisvolle manier in te zetten in de klas. Ik probeer graag nieuwe tools en werkvormen uit, zodat leerlingen spelenderwijs leren en hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Het (ver)Wonderlab biedt een geweldige kans om deze ervaringen te delen met collega’s binnen de stichting en samen te blijven ontdekken en groeien.”

Paul

Leerkracht onderbouw Esdoorn

#kleuters&ict #robotica #onderbouw

“Als leerkracht van groep 1/2 vind ik het belangrijk om kinderen niet alleen een stevige basis mee te geven in taal, rekenen en sociale vaardigheden, maar ook om hen vertrouwd te maken met de digitale wereld. ICT middelen helpen mij om interactieve en creatieve werkvormen in te zetten, zoals het gebruik van het digibord, educatieve apps en programmeerbare tools zoals de Bee-Bot en de Indi-auto.

Daarnaast zet ik onder andere Kiene Klanken in om op een speelse manier taalvaardigheid te stimuleren. Ook maken we gebruik van MyStory Book, waarin kinderen bijvoorbeeld hun eigen verhalen digitaal vormgeven met behulp van de zand/licht tafel, en maken we stopmotion-filmpjes met kralen, wat creativiteit en motoriek combineert met digitale vaardigheden.”

Voor het verzamelen en delen van kennis gebruiken we onder andere Prowise Presenter tijdens een kennisoogst, zodat kinderen actief betrokken zijn bij het leerproces. Deze middelen zorgen voor variatie, uitdaging en een actieve rol van de leerling.

Stef

Onderwijsassistent Sterrenbos en medewerker (ver)Wonderlab

#canva #podcast #vr #lego

“Het (ver)Wonderlab vind ik een van de mooiste plekken binnen Wonderwijs. Hier mogen kinderen nieuwsgierig zijn, fouten maken en ontdekken hoe dingen werken. Ik gebruik het lab voor lessen over techniek, 3D-printen, programmeren en robotica. Daarnaast help ik collega’s om zelf met deze materialen aan de slag te gaan en denk ik mee over nieuwe ideeën en projecten. Wat mij er vooral blij maakt, is dat leerlingen hier leren door te doen, niet alleen kijken maar echt beleven.”



Ron

Leerkracht invalpool

#programmeren #computational thinking

“Als invaller kom ik in diverse groepen. Het is prachtig bij programmeren om de verwondering te zien bij leerlingen, wanneer een robot precies doet wat zij willen. Daarom gebruik ik regelmatig materialen op verschillende niveaus.
Het is fijn wanneer scholen gebruikmaken van het (ver)Wonderlab. Er zijn dan meer materialen beschikbaar, waardoor ik ze makkelijker in verschillende groepen kan inzetten. Soms vragen scholen mij om mijn kennis te delen met leerlingen en collega’s. Zo ontdekken zij dat programmeren voor iedereen toegankelijk is en geen “rocket science”. Op deze manier wil ik drempels wegnemen en computational thinking en programmeren een vaste plek geven binnen onze stichting.

Robert

Beleidsmedewerker ICT & Digitale Geletterdheid

#coördinatie #teamsessies #beleid #studiedagen #gastlessen

“Vanuit mijn rol als beleidsmedewerker ben ik heel blij met het (ver)Wonderlab. Het is een ideale manier om collega's kennis te laten maken en te enthousiasmeren. Bovendien kunnen we beschikbare budgetten heel gericht en onderbouwd inzetten; op stichtings- en schoolniveau. We richten ons in de eerste plaats vooral op leerkrachten; zij moeten het uiteindelijk kunnen toepassen in de klas met hun leerlingen.”

Jana

Directeur Stap voor Stap

#beleid #coörindatie #innovatie

“Vanuit mijn overtuiging dat digitale scholing en ontwikkeling onmisbaar zijn voor toekomstgericht onderwijs, ben ik met veel plezier en energie aan dit traject begonnen. Wat ooit begon als een idee, is binnen twee jaar uitgegroeid tot een prachtig succes. Binnen de werkgroep lever ik vooral een bijdrage aan de creatieve kant van het (ver)Wonderlab. Van het ontwerpen en vormgeven van ideeën tot het bedrukken van shirts en het tot leven brengen van nieuwe concepten. Samen met de collega’s hebben we met kennis, creativiteit en doorzettingsvermogen al zoveel kunnen ontwikkelen en bereiken. Het beleid dat we hebben uitgezet, zorgt nu al voor een indrukwekkende groei in digitale geletterdheid bij zowel collega’s als leerlingen binnen heel Wonderwijs. Dat maakt me oprecht trots en vooral ontzettend blij.”



De kerndoelen

De wereld om ons heen verandert in razendsnel tempo. Digitale technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, en dat geldt ook voor de leefwereld van onze leerlingen.

Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, is het van groot belang dat zij digitale vaardigheden ontwikkelen én leren begrijpen hoe de digitale wereld werkt. Vanuit die noodzaak zijn de nieuwe kerndoelen digitale geletterdheid na jarenlange voorbereiding in 2025 uiteindelijk tot stand gekomen. De formele invoering is vanaf het schooljaar 2027/2028.

Deze kerndoelen zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in nauwe samenwerking met scholen, leraren, experts en curriculumontwikkelaars. Ze bieden een landelijk kader dat richting geeft aan wat alle leerlingen in het primair onderwijs zouden moeten leren over digitale geletterdheid. Daarbij is ruimte gelaten voor eigen invulling door scholen, zodat het onderwijs kan aansluiten bij de visie, context en leerlingenpopulatie van iedere school.

Met deze handreiking wil de werkgroep Innovatie scholen bij Wonderwijs ondersteunen bij het vormgeven van digitale geletterdheid in de praktijk.

In dit document worden de kerndoelen toegelicht en uitgelegd, zodat duidelijk wordt wat er precies wordt bedoeld en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Daarnaast vind je praktijkvoorbeelden die laten zien hoe de doelen op een haalbare en betekenisvolle manier kunnen worden verwerkt in het onderwijsaanbod.



Ons doel is om scholen te inspireren en te helpen bij het maken van doordachte keuzes: keuzes die bijdragen aan een toekomstbestendig onderwijs, waarin leerlingen niet alleen leren omgaan met digitale middelen, maar ook leren begrijpen, onderzoeken en kritisch reflecteren op de digitale wereld.

Deze tekst is tot stand gekomen met behulp van AI

Margot

Leerkracht SamSam

#visie #vernieuwing #middenbouw

Op onze school zijn we bezig met het vormgeven van een visie op digitale geletterdheid. Vanuit de werkgroep en met hulp van het (ver)Wonderlab kunnen wij uiteindelijk deze visie meer in de praktijk brengen. Het biedt ons materialen en inspiratie om technologie op een betekenisvolle manier in de klas te gebruiken. In het (ver)Wonderlab ontdek ik steeds weer nieuwe mogelijkheden. Het is een plek vol ideeën en verwondering, waar je kunt uitproberen, leren en inspiratie opdoen voor je lessen.

Robin

Leerkracht/Unitleider groep 7/8 Elstar

#innovatie #digitalegeletterdheid #praktisch

Helderheid, humor en doen — dáár draait het voor mij om. Samen bouwen aan lessen die werken, waarbij technologie helpt om het onderwijs beter en leuker te maken. Ik vind het belangrijk dat digitale geletterdheid voor iedereen haalbaar en praktisch blijft en help collega's graag om daar stap voor stap in verder te komen.

Binnen het (ver)Wonderlab breng ik klaspraktijk, organisatie en technologie samen. In de werkgroep Innovatie denk ik mee over slimme, haalbare ideeën die direct iets opleveren voor leerlingen én collega's. Zo probeer ik elke dag een zichtbaar verschil te maken — klein in de klas, groot voor de toekomst.



Wil jij de Werkgroep Innovatie versterken?

Jaarlijks komt de werkgroep minimaal 6 maal per jaar bij elkaar, waarbij er ook ruimte is om buiten Wonderwijs te kijken naar ontwikkelingen. Het bezoek van een Microsoftschool of de IPON beurs in Utrecht zijn daar voorbeelden van.

Spreekt het je aan waar de werkgroep Innovatie mee bezig is? Er is altijd ruimte voor meer personen in de werkgroep.

Spreek een van de leden aan of mail even naar verwonderlab@wonderwijs.nl.

Achtergrond

Digitale Geletterdheid **borgen** op school.



(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

Kerndoelen **borgen**

In dit document is beschreven hoe je als school kan werken aan Digitale Geletterdheid. Uiteindelijk is het zaak dat iedere school zorgt voor borging van Digitale Geletterdheid in het onderwijs. Als school kun je jezelf indelen in een categorie, waarbij je werkt naar het streefniveau *geborgd.* Voor scholen die staan voor innovatief en vernieuwend onderwijs, past het niveau *innoverend.*

1. In ontwikkeling

Digitale geletterdheid is nog geen vast onderdeel van het onderwijsaanbod en wordt vooral als losse activiteit aangeboden. Denk aan een lessenserie mediawijsheid of incidentele inzet van ICT-leskisten. Hoewel het momenteel vaak in de vorm van losse activiteiten wordt aangeboden, groeit de aandacht ervoor. Leerkrachten tonen enthousiasme en inzet, ondanks verschillen in kennis en vaardigheden. De school heeft de visie op digitale geletterdheid nog niet geborgd.

2. **Toegepast**

De school heeft een eerste stap gezet in het integreren van digitale geletterdheid in het onderwijs. Er is een voorlopige visie ontwikkeld en een begin gemaakt met een doorgaande leerlijn. Leerkrachten beschikken over basisvaardigheden en passen digitale geletterdheid af en toe in hun lessen. Digitale activiteiten zijn zichtbaar binnen de school, maar nog niet structureel geborgd in beleid of werkwijze; er zijn verschillen in aanpak en uitvoer.

3. Geborgd

Digitale geletterdheid is volledig geïntegreerd in het curriculum en maakt structureel deel uit van het onderwijs. De visie is breed gedragen binnen het team en vastgelegd in beleidsdocumenten. Er is een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Leerkrachten zijn bekwaam, gebruiken elkaars kwaliteiten en worden actief ondersteund in hun professionele ontwikkeling. Digitale geletterdheid is zichtbaar binnen de school en wordt structureel geëvalueerd.

4. **Innoverend**

De school loopt voorop in het toepassen en ontwikkelen van digitale geletterdheid. Het is een vanzelfsprekend onderdeel van thematisch, toekomstgericht onderwijs. Digitale geletterdheid is verweven met de hele onderwijsvisie en is inspirerend en dynamisch, en wordt samen met team, leerlingen en ouders regelmatig herijkt. Leerkrachten zijn digitaal vaardig en ontwikkelen zich continu. Leerlingen gebruiken technologie zelfstandig, creatief en probleemoplossend. Er is ruimte voor experiment en vernieuwing. De school fungeert als voorbeeld voor anderen en deelt actief kennis.

Domein

Praktische kennis en vaardigheden

Kerndoel 22

De leerling **zet** digitale technologie en digitale media **in**



(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

Digitale systemen:

22a De leerling zet digitale systemen **functioneel** in

HET GAAT HIERBIJ OM:

- beschrijven van de onderdelen en de werking van digitale systemen in termen van invoer-verwerking-uitvoer;
- gebruiken van de basale mogelijkheden van software voor communicatie, samenwerken,
- tekenen, rekenen, tekstverwerken, presenteren en beeld-, geluid- en videobewerken;
- beheren van bestanden in digitale omgevingen:
- gestructureerd ordenen, opslaan en opvragen;
- herkennen van digitale systemen in de eigen omgeving;
- onderhouden en aanpassen van digitale systemen en het oplossen van problemen daarmee.

TE DENKEN VALT AAN:

- weten wat de functie is van bijvoorbeeld intern geheugen, processor en router;
- het vergelijken van de werking van een laptop, spelcomputer en tablet;
- een tekst met een tekstverwerkingssoftware opmaken en daarin met anderen samenwerken;
- een logische mappenstructuur aanmaken in een cloud-omgeving, met duidelijke bestandsnamen;
- weten hoe software te installeren of updaten op een device;
- het oplossen van uitval van een scherm of een verloren connectie met internet.

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Welke apparaten in huis zijn slim?
- Hoe werkt een stoplicht of automatische deur?
- Waarom werkt internet soms niet?
- Wat gebeurt er als wifi uitvalt op school?
- Welke apparaten verzamelen gegevens over jou?
- Hoe werken een zelfscan of pinautomaat?
- Wat is het verschil tussen een Chromebook, tablet en telefoon?
- Welke digitale systemen gebruikt de school iedere dag?



Digitale systemen

22a De leerling zet digitale systemen **functioneel** in

DE LEERKRACHT

De professional verzamelt, analyseert en gebruikt data doelgericht om het leerproces te ondersteunen. Hij beoordeelt de betrouwbaarheid van databronnen, herkent beïnvloedende factoren en weegt ethische aspecten van datagebruik zorgvuldig af.

HOUDING

De professional gaat zorgvuldig om met data en content volgens geldende afspraken. Hij/zij gebruikt digitale middelen voor communicatie en samenwerking op een verantwoorde manier.

KUNNEN

De professional kan informatie en content efficiënt opslaan, ordenen en aanpassen voor optimaal gebruik. Hij/zij gebruikt doelgericht software voor communicatie, samenwerking, verwerking en presentatie, en kan eenvoudige technische problemen beschrijven of zelf oplossen.

WETEN

De professional weet hoe data, informatie en content eenvoudig kunnen worden gevonden, opgeslagen en geordend in digitale omgevingen. Hij/zij herkent eenvoudige technische problemen bij apparaten en digitale tools.



Digitale systemen

22a De leerling zet digitale systemen **functioneel** in

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
1 & 2	Ontdekt dat apparaten zoals computers, tablets en smartphones verschillend werken, maar vergelijkbare functies hebben. Leert apparaten aan- en uit te zetten en eenvoudige handelingen uit te voeren (zoals apps openen en afsluiten). Herkent en benoemt digitale apparaten en begrijpt dat internet verbinding maakt met informatie	- Samen met de leerkracht een tablet opstarten en een educatieve app openen/sluiten. - Een praatplaat of memoryspel met digitale apparaten (computer, tablet, smartphone). - In de kring bespreken wat je met een computer of telefoon kunt doen. - Prentenboek Tikke takke toetsenbord - Oude computers uit elkaar laten halen en onderdelen bespreken - Geef een apparaat, bijv. beebot, opdrachten en laat deze uitvoeren. - Laat leerlingen een oud apparaat demonteren; wat zien ze allemaal?	Tablets Oude computers Beebot Osmo Kiene Klanken cijfers&vormen
3 & 4	Leert bestanden aan te maken, op te slaan en terug te vinden met begeleiding. Begrijpt dat apps en programma's specifieke functies hebben en leert ze doelgericht te gebruiken. Ontdekt het verschil tussen lokaal en online opslaan. Ontdekt dat een computer reageert op signalen uit de omgeving.	- Basisvaardigheden Office leren met de leerlijn van Arno Koenders - Oefenen met het opslaan van een tekening of document in een map ('schoolwerk', 'foto's'). - Een instructieactiviteit: een document openen, aanpassen en opnieuw opslaan. - Klassikale ontdekkingstocht: wat doet een app? (bijv. Tekenen in Paint vs. schrijven in Word). - Laat leerlingen samenwerken in een gedeeld document met simpele invoeropdrachten. Wie doet wat? - QR codetocht door de klas; voer de opdracht uit onder de QR code.	Scratch Ipads Chromebooks Makey Makey Office leerlijn Arno Koenders

Digitale systemen

22a De leerling zet digitale systemen **functioneel** in

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
5 & 6	Gebruikt digitale toepassingen (tekstverwerker, presentatieprogramma, browser) om informatie te verwerken en schooltaken uit te voeren. Leert persoonlijke bestanden zelfstandig te ordenen, kopiëren, delen en verwijderen. Begrijpt basisprincipes van bestandsbeheer en online opslag (cloud). Leert dat fysieke schakelingen digitale acties aansturen.	- Een werkstuk maken in Word met opgeslagen afbeeldingen (evt. met behulp van Leerlijn Arno Koenders) - Mappenstructuur aanleggen voor schoolvakken of projecten. - Simulatie: 'Waar is mijn bestand gebleven?' – oefenen met zoeken, hernoemen, opslaan in de cloud. – Ontwerp een spelcontroller van klei of karton voor een Scratch-spel. - Maak een digitale dobbelsteen of stappenteller met de microbit - Laat iets bewegen met Lego Essential	Scratch Microbit Lego Essential Leerlijn Office Arno Koenders Scratch Canva Microsoft Word
7 & 8	Begrijpt hoe digitale systemen samenwerken en leert eenvoudige technische problemen herkennen en oplossen (zoals opnieuw opstarten of wifi-instellingen controleren). Gebruikt geavanceerdere toepassingen zoals spreadsheets met eenvoudige formules. Leert hoe onderdelen zoals processor, geheugen en router bijdragen aan het functioneren van apparaten. Werkt samen in gedeelde documenten en past opmaak en structuur toe in teksten. Begrijpt de werking van input/output en kan problemen oplossen bij verbinding of programmering.	- Probleemopdracht: los een verbindingsprobleem op in tweetallen (internet valt uit, printer werkt niet). - Spreadsheets maken voor een budget of klassenspel, inclusief formules. - Onderzoek: wat zit er in een computer? (filmpje + klassengesprek). - Samen werken aan een gedeeld document in Word en feedback geven via opmerkingen. – Maak een interactieve muurposter of muziekinstrument met Makey Makey. – Onderzoek waarom een schakeling niet werkt en los dit op, dit kan met Makey Makey, Microbit of elektronische schakelmateriaal - ontwerp een alarm of meetstation met temperatuur- en lichtsensoren met de microbit - Bouw iets met Lego Essential of Spike en programmeer deze zodat het dingen uitvoert.	Excel Word Oude computers Microbit Scratch Lego Essential en Prime Microsoft Powerpoint

Digitale media en informatie

22b De leerling **navigeert doelgericht** in het digitale media- en informatie-landschap voor het verwerven én verwerken van informatie

HET GAAT HIERBIJ OM:

- in kaart brengen van diverse media en bronnen, hun betrouwbaarheid en bruikbaarheid;
- hanteren van een geschikte zoekstrategie, zoekhulpmiddel en zoekopdracht;
- beoordelen van aangeboden en gevonden informatie op betrouwbaarheid en bruikbaarheid;
- beschrijven hoe makers van digitale media de aandacht van gebruikers trekken, vasthouden en beïnvloeden met kleurende en sturende technieken;
- benoemen van factoren die het aanbod en de zichtbaarheid van zoekresultaten beïnvloeden.

TE DENKEN VALT AAN:

- verkennen welke digitale bronnen veelvuldig gebruikt worden en wat hun betrouwbaarheid is;
- formuleren van simpele zoektermen voor een zoekmachine of AI-tool;
- onderzoeken van de betrouwbaarheid van een bepaald online artikel en de afzender ervan;
- onderzoeken hoe beelden en teksten gemanipuleerd of gegenereerd kunnen zijn en hoe dat te herkennen;
- doelgericht omgaan met informatie die je niet zelf hebt gevonden of gezocht (bijvoorbeeld reclame die op-popt).

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Waarom krijg jij andere filmpjes op YouTube dan iemand anders?
- Hoe weet Google wat jij zoekt?
- Waarom staan sommige websites bovenaan?
- Hoe herken je reclame online?
- Waarom zijn sommige filmpjes of berichten nep?
- Hoe proberen apps jouw aandacht vast te houden?
- Waarom klikken mensen sneller op opvallende titels?
- Hoe beïnvloeden influencers wat mensen kopen of denken?

Digitale media en informatie

22b De leerling **navigeert doelgericht** in het digitale media- en informatie-landschap voor het verwerven én verwerken van informatie

DE LEERKRACHT

Digitale systemen vormen de basis van digitale geletterdheid. Leerkrachten helpen leerlingen begrijpen hoe apparaten, software en netwerken samenwerken om informatie te verwerken. Deze competenties beschrijven de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om leerlingen hierin te begeleiden en om zelf effectief met digitale systemen te werken.

HOUDING

De professional is zich bewust van hoe digitale media de aandacht van gebruikers beïnvloeden door middel van vormgeving, taal en inhoud. Hij/zij stimuleert leerlingen om media met een kritische blik te benaderen.

KUNNEN

De professional past effectieve zoekstrategieën toe en maakt gebruik van geschikte digitale bronnen en hulpmiddelen. Hij/zij beoordeelt informatie kritisch op betrouwbaarheid, actualiteit en geschiktheid voor het onderwijs.

WETEN

De professional weet dat zoekresultaten beïnvloed worden door algoritmes, voorkeuren en bronkeuze. Hij/zij kent diverse betrouwbare en relevante digitale bronnen die bruikbaar zijn in de onderwijspraktijk.



Digitale media en informatie

22b De leerling **navigeert doelgericht** in het digitale media- en informatie-landschap voor het verwerven én verwerken van informatie

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
1 & 2	Ontdekt dat informatie uit verschillende bronnen kan komen, zoals boeken, filmpjes of digitale prentenboeken. Herkent dat digitale media verschillende doelen kunnen hebben, zoals leren of vermaken. Leert dat niet alles wat op een scherm staat echt of waar is.	- Samen met de leerkracht filmpjes en prenten vergelijken over hetzelfde onderwerp. - Bespreek wat echt is en wat verzonnen (bijv. sprookje vs. filmpje van dieren). - Gebruik kindvriendelijke zoeksites of apps (bijv. WizeNoze, Junior Einstein, SchoolTV Patsboem).	Junior Einstein WizeNoze
3 & 4	Leert eenvoudige informatievragen te stellen en passende zoektermen te gebruiken. Begrijpt dat media commerciële doelen kunnen hebben, zoals reclame of verdienmodellen in apps. Weet dat persoonlijke gegevens beschermd moeten blijven en waarom dat belangrijk is.	- Een vraag stellen (‘Hoe leven pinguïns?’) en samen zoeken in Jeugdjournaal, Wikikids of Junior Einstein. Maak er daarna een poster van (op papier of canva) - Bespreken hoe reclame of kleurgebruik aandacht trekt. - Oefenen met filters: plaatje, tekst, filmpje.	Wikids Canva Jeugdjournaal Google

Digitale media en informatie

22b De leerling **navigeert doelgericht** in het digitale media- en informatie-landschap voor het verwerven én verwerken van informatie

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
5 & 6	Leert feiten en meningen in online informatie te onderscheiden. Gebruikt betrouwbare bronnen doelgericht en beoordeelt ze op betrouwbaarheid en actualiteit. Weet hoe digitale veiligheid werkt, zoals sterke wachtwoorden en het beheer van accounts.	- Vergelijk twee websites over hetzelfde onderwerp: wat is betrouwbaar? - Zoek en gebruik afbeeldingen met bronvermelding. - Maak een presentatie met informatie uit meerdere bronnen. - Gebruik Fake News Generator, Quiz Fake News of Nieuwsbegrip Mediawijsheid om beïnvloeding te herkennen.	Powerpoint Fake News Generator Nieuwsbegrip Media Masters
7 & 8	Begrijpt hoe algoritmes en zoekmachines zoekresultaten beïnvloeden. Leert informatie te beoordelen op betrouwbaarheid, actualiteit en bedoeling van de maker. Onderzoekt de invloed van digitale media op privacy, veiligheid en samenleving. Leert informatie visueel te verwerken in grafieken of tabellen.	- Analyse van zoekresultaten: waarom krijg jij andere resultaten dan je klasgenoot? - Oefening met bronnen en factchecken. - Ontwerp een informatieposter of infographic met bronverwijzingen. - Creëer zelf een fake nieuwsbericht. Leg deze naast 2 echte opvallende berichten en laat klasgenoten raden welke fake is en welke echt. - Laat leerlingen vragen beantwoorden over de boomoctopus (zie website); ontdekken ze dat dit allemaal fake is? - Laat leerlingen zien / ervaren dat niet alles dat AI taalmodellen, zoals ChatGPT, waarheid is. Maak een fake news video Gastles ‘gedrag online en groepsdruk’ (Halt)	Mediamasters Which Face Is Real? De Pacific Noordwest Boomoctopus - Home CoPilot/ChatGPT Greenscreen/ camera

Data

22c De leerling verkent het gebruik van **data** en **dataverwerking**

HET GAAT HIERBIJ OM:

- beschrijven hoe uit data informatie gehaald wordt door doelgericht verzamelen, structuren en verwerken van data;
- begrip tonen hoe de resultaten van dataverwerking afhankelijk zijn van de herkomst, juistheid en volledigheid van de gebruikte dataset;
- beantwoorden van een vraag met behulp van een dataset;
- beschrijven van het gebruik van data in de eigen omgeving;
- reflecteren op het feit dat de gebruiker van digitale technologie bewust en onbewust data achterlaat en dat die door anderen gebruikt kunnen worden.

TE DENKEN VALT AAN:

- een digitaal overzicht maken van favoriete huisdieren van leerlingen in de klas. Daaruit een lijst samenstellen van de drie meest populaire huisdieren. Kunnen we hieruit conclusiestrekken over de populariteit van deze drie huisdieren in heel Nederland?
- onderzoeken bij welke hoeveelheid water per dag een plantje het beste groeit door de groeigegevens bij te houden en te verwerken met behulp van een digitaal systeem;
- voorbeeld bespreken van het gebruik van data bij het oplossen van misdaden (camerabeelden gecombineerd met gsmgegevens);
- beseffen dat data verzameld worden via formulieren op websites of door gebruikersinvoer op sociale media, door sensoren in apparaten zoals smartphones en smartwatches of door camera's in openbare ruimtes.

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Welke gegevens laat je achter als je online bent?
- Hoe weet Spotify welke muziek jij leuk vindt?
- Waarom krijg je gepersonaliseerde advertenties?
- Hoe gebruiken winkels of apps gegevens?
- Wat betekenen grafieken en statistieken eigenlijk?
- Welke data verzamelt een smartwatch?
- Hoe kunnen gegevens helpen bij verkeerslichten of weerapps?
- Wat zijn risico's van veel data verzamelen?



Data

22c

De leerling verkent het gebruik van **data** en **dataverwerking**

DE LEERKRACHT

De professional verzamelt, analyseert en gebruikt data doelgericht om het leerproces te ondersteunen. Hij beoordeelt de betrouwbaarheid van databronnen, herkent beïnvloedende factoren en weegt ethische aspecten van datagebruik zorgvuldig af.

HOUDING

De professional is kritisch op dataverwerking en bewust van factoren die leerresultaten beïnvloeden. Hij houdt rekening met ethische dilemma's bij het verzamelen en gebruiken van leerlingdata.

KUNNEN

De professional verzamelt, verwerkt en beoordeelt data doelgericht en kritisch. Hij gebruikt passende zoekstrategieën en tools, en navigeert effectief in digitale databronnen.

WETEN

De professional weet welke soorten data er zijn en kent het verschil in betrouwbaarheid en bruikbaarheid van digitale databronnen. Hij begrijpt dat gebruikers voortdurend data achterlaten die door anderen gebruikt kunnen worden.



Data

22c De leerling verkent het gebruik van **data** en **dataverwerking**

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
1 & 2	Herkent en verzamelt eenvoudige data (tellen, turven) Ordent gegevens met fysieke materialen of pictogrammen Vergelijkt en benoemt 'meeste/minste' Herkent spelenderwijs patronen en voorkeuren	- Tel hoeveel kinderen een bepaalde kleur het mooist vinden en maak een staafgrafiek met blokjes - Houd dagelijks het weer bij op een weerkalender en bespreek welke dag het zonnigst was - Orden meegenomen fruit en maak een 'fruitslinger' per soort - Gebruik een digitale weer-app (bv. Buienradar) om samen het weer te voorspellen en vergelijk met het eigen weerkalenderbord. - Maak met Book Creator of een ander digitaal prentenboek een klasboek: “Wat is onze lievelingskleur?” met foto’s van de kinderen.	Kleuterkrant Weer-kalender Pictogram-kaarten Gratis tools zoals: Kleuter-portaal Buienradar / KNMI / Weeronline Book Creator/iPad
3 & 4	Verzamelt gegevens via vragenlijsten of observaties Ordent in lijsten of tabellen Maakt eenvoudige grafieken (staafdiagram, cirkeldiagram) Trekt eenvoudige conclusies op basis van data Begrijpt dat meetresultaten kunnen verschillen	- Doe een mini-enquête: 'Welke sport doe jij?' en verwerk de data in een cirkel- of staafdiagram - Meet hoeveel stappen je zet in een week en vergelijk met klasgenoten - Maak een tabel van leeftijden van verschillende dieren en bespreek: wie wordt het oudst? - Gebruik Kahoot om een mini-enquête in de klas uit te voeren en laat de resultaten direct in grafiekvorm zien.	Werkbladen voor enquêtes Kahoot Canva

Data

22c

De leerling verkent het gebruik van **data** en **dataverwerking**

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
5 & 6	Verwerkt en voert data in met digitale tools (Excel, Forms) Herkent en interpreteert verschillende grafieksoorten Vergelijkt data en geeft verklaringen voor verschillen Kijkt kritisch naar juistheid en herkomst van data Ziet in dat verkeerde conclusies kunnen ontstaan door foutieve data	- Onderzoek: 'Waar groeit een plantje het best?' – meet, noteer en verwerk data digitaal - Vergelijk weerdata van verschillende weken en trek conclusies - Bespreek hoe verschillende antwoorden een grafiek kunnen beïnvloeden - Laat leerlingen in Canva, Microsoft Powerpoint of Microsoft Excel hun eigen infographic maken van onderzoeksdata. - Gebruik Mentimeter: stel een vraag (“Hoe vaak eet je fruit per dag?”) en bespreek live de grafieken die verschijnen.	Microbit (bv. stappenteller) Microsoft Forms Microsoft Excel Microsoft Powerpoint Canva Mentimeter
7 & 8	Zet zelfstandig onderzoek op met dataverzameling en -analyse Interpreteert complexere data en presenteert visueel Denkt kritisch na over bronnen en meetmethoden Begrijpt hoe algoritmes werken (bijv. bij sociale media) Is ethisch bewust: data en privacy, digitale voetafdruk en keuzes in datadeling	- Voer een onderzoek uit: 'Hoe laat gaan we naar bed?', maak een enquête en presenteer de data in grafieken - Analyseer Google aanbevelingen: wat denk je dat het algoritme over jou weet? - Doe een online privacyquiz en bespreek welke data je onbewust deelt - Zet een digitale enquête uit met Microsoft Forms en bespreek samen hoe de tool de data automatisch visualiseert - Onderzoek welke data apps verzamelen (locatie, contacten, camera). Bespreek de gevolgen en privacy-aspecten. Verzamel data in Excel over lengte van klasgenoten. Bereken gemiddelde en mediaan en maak een grafiek.	MediaMasters Bureau Jeugd & Media FutureNL Microbit (bv Stappenteller) Microsoft Forms Microsoft Excel Microsoft Powerpoint Canva

AI

22d De leerling verkent **AI**

HET GAAT HIERBIJ OM:

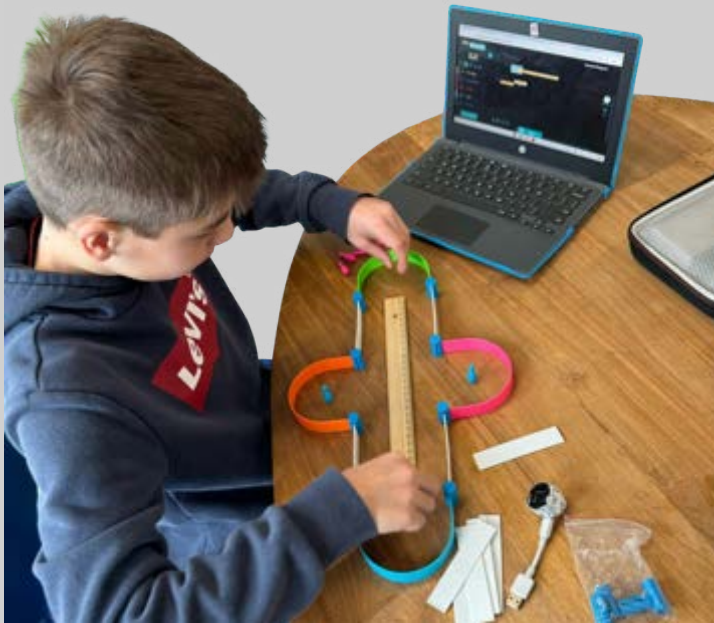
- beschrijven van elementen van een AI-systeem;
- beschrijven hoe het gedrag van AI-systemen lijkt op menselijk gedrag;
- herkennen van veelvoorkomende AI-systemen en hun toepassingen in de eigen omgeving;
- verantwoord interacteren met een AI-systeem.

TE DENKEN VALT AAN:

- begrijpen dat data van mensen afkomstig zijn, dat de mens beslist welke data AI kan gebruiken, dat het algoritme voor leren door mensen gemaakt wordt, en dat de training van AI door mensen gebeurt;
- beschrijven dat AI gebruikt wordt voor bijvoorbeeld spraakherkenning, chatbots of aanbevelingen op sociale media;
- beschrijven hoe sensoren van AI-systemen in een zelfrijdende auto continu nieuwe gegevens verzamelen en de auto laten reageren op de omgeving;
- kritisch gebruikmaken van AI-systemen bij het verwerven en verwerken van informatie;
- de vraag bespreken of AI echt kan denken als een mens.

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Waar kom je AI tegen in het dagelijks leven?
- Hoe werkt gezichtsherkenning?
- Waarom begrijpt AI soms dingen verkeerd?
- Hoe leert AI van voorbeelden?
- Kun je alles geloven wat AI maakt?
- Waarom gebruikt Netflix of TikTok AI?
- Welke beroepen veranderen door AI?
- Wat zouden robots of AI nooit goed kunnen?



AI

22d De leerling verkent **AI**

DE LEERKRACHT

De professional verkent en benut de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) om het leerproces te verrijken. Hij of zij stimuleert leerlingen om kritisch, creatief en verantwoord met AI om te gaan, en integreert toepassingen op een doordachte manier binnen onderwijsactiviteiten.

HOUDING

De professional is nieuwsgierig naar de mogelijkheden en beperkingen van AI en stimuleert een kritische, onderzoekende houding bij leerlingen. Hij of zij is alert op ethische vraagstukken rondom AI, zoals bias(vertekening), transparantie en autonomie, en bespreekt deze actief in de klas.

KUNNEN

De professional kan AI-toepassingen herkennen, uitleggen en op een verantwoorde manier inzetten in het onderwijs. Hij of zij begeleidt leerlingen bij het onderzoeken van AI-systemen en het reflecteren op de invloed ervan op mens en maatschappij.

WETEN

De professional weet wat AI is, hoe het werkt op basisniveau (zoals algoritmes en machine learning), en kent de maatschappelijke impact van AI. Hij of zij is op de hoogte van actuele ontwikkelingen en weet welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om AI bewust en kritisch te benaderen.



AI

22d De leerling verkent AI

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	Voorbeelden	Materialen
1 & 2	Herkent eenvoudige AI-toepassingen in het dagelijks leven (zoals spraakassistenten of slimme apparaten). Ontwikkelt een eerste begrip van ‘slimme’ technologie.	- Voorlezen van een prentenboek over een robot. - Spelen met een robot die reageert op geluid of bewegingen. - Gesprek: ‘Wat kan een robot wel en niet?’	- Beebot - mTiny - Speelgoed-robots - Tablets met AI -Apps.
3 & 4	Begrijpt dat AI leert van data. Kan voorbeelden geven van AI in apps of games. Denkt na over wat eerlijk of oneerlijk is bij slimme systemen. Leren kritisch nadenken over wat ai wel en niet kan.	- Spel: ‘Wie is de robot?’ (begrijpen van regels en patronen). -Verkennen van een AI-app (zoals een tekenapp die herkent wat je tekent). -Gesprek over ‘slimme’ keuzes: ‘Waarom kiest YouTube dit filmpje voor mij?’	- Ai-tekenapps - Dash & Dot robot - Chatbots - Diverse soorten Robots, zoals Indi, mTiny, Bluebot



AI

22d De leerling verkent **AI**

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
5 & 6	Begrijpt hoe AI beslissingen neemt op basis van data. Herkent bias (vertekeningen) en fouten in AI systemen. Stelt vragen over betrouwbaarheid van AI.	- Simulatie: AI trainen met plaatjes. - Discussie: 'Wat als een robot een fout maakt?' - Mini-project: Ontwerp een slimme assistent voor de klas. - Leren prompten - AI vragen om kleurplaten te maken	- Teachable Machine (Google) - Microbit - Say what you see (Google) - Microsoft Copilot - Diverse soorten Robots, zoals Photon, Dash, Cue
7 & 8	Analyseert de werking en impact van AI op mens en maatschappij. Reflecteert op ethische dilemma's (zoals privacy, autonomie, bias). Ontwerpt of onderzoekt een AI-toepassing.	- Debat: 'Mag AI bepalen wie een baan krijgt?' - Onderzoek: hoe werkt ChatGPT of een zoekalgoritme? - Ontwerp een Fake Nieuws artikel met behulp van AI.	- debatindeklas.nl - Chromebooks/ tablets met toegang tot AI-tools. - ChatGPT - Canva - Suno - whichfaceisreal .com - Microsoft Copilot



Achtergrond

Het **(ver)Wonderlab** als hulpmiddel

(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

De plek voor uitleg, inspiratie, maar ook voor uitleen

“Collega's reageren vaak **enthousiast**”

Het (ver)Wonderlab werd in oktober 2024 officieel geopend. In basisschool Stap voor Stap werd een ruimte in korte tijd omgebouwd tot een hightech klaslokaal, waarbij geëxperimenteerd kan worden met materialen die Digitale Geletterdheid ondersteunen. Daarnaast verloopt de uitleen van de (ver)Wonderboxen vanaf deze plek.

DREMPEL OVER

Bij het betreden van het (ver)Wonderlab wordt meteen duidelijk dat hier innovatie en techniek samenkomen. Een gedreven team medewerkers coördineert alles wat hier gebeurt; het ontvangen van schoolteams, werkgroepen, ICT’ers, directeuren, maar ook externe geïnteresseerden. “We merken dat men nieuwsgierig is naar wat we hier doen en hebben dan ook al veel collega's hier mogen ontvangen,” aldus Robert Berenschot, een van de initiatiefnemers. Hij vervolgt: “En daar zij we heel blij mee. Je merkt gewoon dat mensen letterlijk en figuurlijk een drempel over moeten. Als ze hier zijn en we krijgen de kans te laten zien hoe en ander in zijn werk gaat, maakt de onzekerheid vaak plaats voor enthousiasme. Regelmatig vertrekken ze dan ook met een (ver)Wonderbox onder de arm terug naar school.”

(VER)WONDERBOXEN

De kracht van het (ver)Wonderlab zit hem niet alleen in de ruimte die beschikbaar is. Ook de uitleenbare (ver)Wonderboxen zijn een enorm belangrijk onderdeel van het initiatief. “Die boxen zorgen ervoor dat het op elke school kan worden aangeboden en niet alleen hier,” aldus Jana Pols, als directeur van Stap voor Stap nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.

“Het aantal uitgeleende (ver)Wonder-boxen is echt enorm gestegen sinds we begonnen, maar ook toen was de vraag al groot. We hebben het assortiment binnen het eerste jaar dan ook meer dan verdubbeld,” licht Jana toe.

“En dat kan onder meer subsidies die we hebben binnengehaald,” voegt Robert toe. “Die boxen zijn ideaal om scholen dingen uit te laten proberen. Bevalt het? Leen je het toch nog een keer. En als het echt iets is dat structureel terug komt in het onderwijsprogramma van de school, kunnen ze het aanschaffen. Met deze werkwijze voorkomen we geldverspilling, want als een school iets aanschaft is het al getest en weten ze al of het werkt.”

(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

Na een jaar tijd is het aantal (ver)Wonderboxen toegenomen tot zo'n 45, terwijl het aantal reserveringen ook enorm toeneemt. De verwachting is dat deze lijn zich zo blijft ontwikkelen.

Jana: “We lopen bij Wonderwijs natuurlijk al jaren vooruit op het moment dat de kerndoelen ingevoerd gaan worden. Inmiddels weten we dat ze er echt gaan komen en is het aan scholen om in actie te komen. Hoe ze dat doen, is aan hen, maar feit is wel dat we wat moeten en dat de voorwaarden bij Wonderwijs er allemaal voor aanwezig zijn.”

“Dit neemt echter niet weg dat collega's niet kunnen experimenteren. Juist wel, zou ik zeggen. Je komt er dan al achter wat wel of niet werkt voor de school en hiermee kun je je voordeel uiteraard doen. Want vergis je niet; het invoeren van Digitale Geletterdheid vergt meerdere jaren.

Inmiddels hebben meerdere scholen al successen geboekt. “We zien initiatieven op scholen ontstaan die voorheen als onmogelijk werden gezien. Het maken van een schooljournaal, het opnemen van een professionele podcast en door

“Visie bepalen en experimenteren”

“En ook op schoolniveau moeten die voorwaarden gerealiseerd worden, daar ligt vaak de eerste actie,” zo is de ervaring van Robert. “Iedere school een visie op onderwijs, die je terugziet in het gebouw, in het handelen van leerkrachten en in allerlei andere onderdelen op school. Daar moet je op aansluiten met een visie op het gebied van Digitale Geletterdheid. Want hoe wil je dit gaan aanbieden? Waar ligt de focus? En wil je dit ook uitdragen omdat je een innovatieve school bent, of kies je voor een andere aanpak? Een schoolteam moet hier echt mee aan de slag, voordat je Digitale Geletterdheid goed van de grond krijgt en het ook laat slagen.”

middel van LEGO en bijbehorende elektronica voertuigen door de school laten rijden; we hebben het allemaal al voorbij zien komen. Bij het (ver)Wonderlab proberen we dat soort initiatieven te delen en soms ook stichtingsbreed aan te bieden. De Lego League in 2026 is daar een voorbeeld van.”

RESERVEREN

Via het intranet van Wonderwijs kun je alle (ver)Wonderboxen bekijken en reserveren. Er wordt gewerkt met periodes van 3 á 4 lesweken, maar indien gewenst en mogelijk kan er na overleg vanaf worden geweken.

Domein

Ontwerpen en maken

Kerndoel 23

De leerling **creëert** digitale producten



(ver)Wonderlab

ONTDEK
CREËER
INNOVEER

Creëren met digitale technologie

23a De leerling gebruikt **passende werkwijzen** bij het creëren en gebruiken van verschillen typen digitale producten

HET GAAT HIERBIJ OM:

- experimenteren met digitale middelen om gedachten, ideeën of gevoelens uit te drukken;
- delen van informatie en overbrengen van een boodschap;
- gebruiken van computationele denkstrategieën bij het ontwerpen van een digitaal product;
- ontwerpen van een digitaal product aan de hand van de ontwerpeisen in een iteratief proces;
- rekening houden met auteursrechten, licenties en bronnen naamsvermelding bij het creëren van digitale producten

TE DENKEN VALT AAN:

- verkennen van verschillende digitale tools om media te maken, zoals presentatiesoftware;
- verzamelen en visueel structureren van informatie over digitale geletterdheid in een infographic;
- een informatief filmpje maken voor een ouderavond waarin het belang van digitale geletterdheid wordt gepromoot;
- een onderzoek doen en de resultaten verwerken in een audiovisueel verslag;
- nalopen van elke gebruikte afbeelding op auteursrechten in een presentatie.

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Waarom maken mensen video’s, podcasts of games?
- Hoe beïnvloeden kleuren, geluiden en beelden een boodschap?
- Waarom kiezen bedrijven voor bepaalde ontwerpen?
- Hoe maak je informatie duidelijk voor anderen?
- Welke digitale producten gebruik jij iedere dag?
- Wat maakt een presentatie of filmpje aantrekkelijk?
- Hoe kun je creatief zijn met digitale middelen?
- Welke digitale makers of ontwerpers ken je?

Creëren met digitale technologie

23a De leerling gebruikt **passende werkwijzen** bij het creëren en gebruiken van verschillen typen digitale producten

DE LEERKRACHT

De professional benut digitale technologie om creativiteit en vernieuwing in het leerproces te stimuleren. Hij of zij ondersteunt leerlingen bij het vormgeven van hun ideeën met behulp van digitale middelen en creëert een leeromgeving waarin experimenteren, ontwerpen en maken centraal staan.

HOUDING

De professional stimuleert een onderzoekende en creatieve houding bij leerlingen en moedigt hen aan om digitale technologie te gebruiken als middel om ideeën vorm te geven en problemen op te lossen.

KUNNEN

De professional kan digitale tools inzetten om leerlingen te begeleiden bij het ontwerpen, maken en verbeteren van digitale producten (zoals animaties, games, presentaties, ontwerpen of prototypes).

WETEN

De professional weet welke digitale middelen geschikt zijn voor verschillende creatieve toepassingen en begrijpt de basisprincipes van ontwerp, iteratie en digitale productie.

Creëren met digitale technologie

23a De leerling gebruikt **passende werkwijzen** bij het creëren en gebruiken van verschillen typen digitale producten

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
1 & 2	Ontdekt dat je met technologie iets kunt maken. Ervaart plezier in digitaal creëren.	- Teken een verhaal / een scene uit een leesboek op de tablet. - Maak een stop-motion filmpje met speelgoed van bv. een thema of leesboek. - Bouw een fantasiedier met blokken en maak er een foto van. - Maak een korte film van een boeken scène	Greenscreen-box Piximakey met kralenplank Ipads
3 & 4	Gebruikt eenvoudige digitale tools om ideeën vorm te geven. Leert dat ontwerpen en verbeteren bij elkaar horen.	- Maak een digitale verjaardagskaart. - Bouw een eenvoudig spelletje met ScratchJr. - Ontwerp een huis in een bouw-app. - Onderzoek materialen met behulp van de Easi scope - Bedenk en creëer een digitaal verhaal met beeld en geluid	3d pennen Easi Scope Canva ScratchJr op tablets Greenscreen-box Greenscreen-set Powerpoint

Creëren met digitale technologie

23a De leerling gebruikt **passende werkwijzen** bij het creëren en gebruiken van verschillen typen digitale producten

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
5 & 6	Ontwerpt en maakt een digitaal product met een doel. Gebruikt feedback om het product te verbeteren.	- Programmeer een interactieve quiz. - Ontwerp een logo of poster voor een project. - Maak een animatie over een thema. - Ontwerp een bouwwerk binnen een thema met Lego Education - Neem een podcast op over een thema en voeg een externe gast toe - Canva kleurplaat of animatie - Scratch scene maken	Canva Kahoot Blooket Microbit Flipaclip app Microsoft Powerpoint Lego Education Essential Podcast Tinkercat met 3D printer Scratch
7 & 8	Werkt zelfstandig of in groepjes aan een digitaal project. Combineert verschillende tools en technieken. Reflecteert op het resultaat.	- Ontwerpt een educatieve wereld in Minecraft Education. - Maak een promotievideo voor een goed doel/school - Bouw een prototype met sensoren - Maak een school- of themajournaal (video of radio) - Ontwerp een bouwwerk met Lego Education - Los een probleem op door iets te ontwerpen en te printen met een 3d printer - Laat een drone opdrachten uitvoeren die geprogrammeerd zijn	- Lego Education Spike - Minecraft Education - Greenscreenset - Videobewerkings-software (Canva of iMovie). - Podcast - Tinkercat met 3D printer - Drones

Programmeren

23b De leerling **programmeert** een computerprogramma m.b.v. computationele denkstrategieën

HET GAAT HIERBIJ OM:

- experimenteren met code;
- beschrijven van de taak en doel van een computerprogramma;
- ontwerpen en schematisch weergeven van het algoritme behorende bij een taak;
- gebruikmaken van programmeerconcepten: invoer en uitvoer, variabelen, operatoren, herhaling en controlstructuren;
- testen en bijstellen van een eigen computerprogramma of een computerprogramma van anderen.

TE DENKEN VALT AAN:

- in eigen woorden beschrijven wat het programma doet en hoe het werkt;
- het maken van stappenplannen voor het programma en die weergeven in een schema;
- begrijpen en aanpassen van bestaande programma's, zowel individueel als samen, bijvoorbeeld instructies voor een robot of een spel in een blokgebaseerde programmeertaal;
- het aansturen van een robot om een taak uit te voeren, bijvoorbeeld een pad volgen;
- het programmeren van een game die reageert op gebruikers-invoer.

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Waar kom je programmering tegen?
- Hoe weet een robot wat hij moet doen?
- Waarom werken verkeerslichten automatisch?
- Hoe programmeer je een game of app?
- Waarom doet een computer precies wat jij invoert?
- Wat gebeurt er als een programma fouten bevat?
- Hoe werken automatische apparaten thuis?
- Waarom zijn duidelijke stappen belangrijk bij programmeren?

Programmeren

23b De leerling **programmeert** een computerprogramma m.b.v. computationele denkstrategieën

DE LEERKRACHT

De professional stimuleert logisch en probleemoplossend denken bij leerlingen door middel van programmeren. Hij of zij begeleidt leerlingen bij het ontwerpen, testen en verbeteren van algoritmes en programma's, en helpt hen begrijpen hoe programmeertaal en automatisering bijdragen aan digitale toepassingen in de samenleving.

HOUDING

De professional is kritisch op dataverwerking en bewust van factoren die leerresultaten beïnvloeden. Hij houdt rekening met ethische dilemma's bij het verzamelen en gebruiken van leerlingdata.

KUNNEN

De professional verzamelt, verwerkt en beoordeelt data doelgericht en kritisch. Hij gebruikt passende zoekstrategieën en tools, en navigeert effectief in digitale databronnen.

WETEN

De professional weet welke soorten data er zijn en kent het verschil in betrouwbaarheid en bruikbaarheid van digitale databronnen. Hij begrijpt dat gebruikers voortdurend data achterlaten die door anderen gebruikt kunnen worden.



Programmeren

23b De leerling **programmeert** een computerprogramma m.b.v. computationele denkstrategieën

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
1 & 2	Ontdekt dat je een computer of robot kunt aansturen met instructies. Leert dat je stappen in een bepaalde volgorde moet zetten om een doel te bereiken. Ervaart dat fouten horen bij uitproberen en verbeteren. Herkent eenvoudige patronen (kleur, vorm, herhaling).	- Sorteren van kleuren- en vormpatronen (bijv. met Lego of blokken) - Stap-voor-stap instructies oefenen (‘programmeer je klasgenoot’) - Robots programmeren met pijltjes (vooruit, achteruit, draaien) - Laat een robot een parcours afleggen - Plattegronden en puzzelstukken gebruiken	Beebot mTiny Indi Unplugged opdrachten DUPLO Coding Express
3 & 4	Ziet in dat een reeks opdrachten samen een stappenplan /algoritme vormt. Leert dat herhaling (loops) een kortere manier is om patronen en instructies weer te geven. Gebruikt eigen woorden om uit te leggen wat een programma of route doet. Ervaart dat een programma getest en aangepast moet worden om te werken.	- Werken met eenvoudige codeeropdrachten - Herkennen en maken van patronen en herhalingen - Programmeren van routes of opdrachten via blokken of kaarten	BlueBot mTiny Indi Cue Dash Photon Intelino Unplugged (=offline) opdrachten Eenvoudige digitale tools

Programmeren

23b De leerling **programmeert** een computerprogramma m.b.v. computationele denkstrategieën

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	Voorbeelden	Materialen
5 & 6	Gebruikt basisconcepten: invoer (toets/muis), uitvoer (geluid/ beweging), variabelen en operatoren. Ontwerpt en bouwt een eigen eenvoudig programma of spel. Werkt samen: uitleggen wat je hebt gemaakt en verwerkt feedback. Test systematisch en debugt: fouten vinden en verbeteren. Begrijpt dat er verschillende manieren zijn om eenzelfde probleem op te lossen.	- Programmeren in een blokgebaseerde programmeertaal (Scratch-achtig) - Ontwerpen en aanpassen van eenvoudige programma's - Samenwerken aan opdrachten en testen/debuggen; de een programmeert, de ander geeft feedback - Debug een fout in een bestaand Scratch-project (bv. kat beweegt niet goed). - Maak een bouwwerk met Lego en laat deze opdrachten uitvoeren. - Programmeer een robot/trein/apparaat en laat deze opdrachten uitvoeren.	Scratch (online) Ozobot Microbit Photon Intelino Sphero Mini Lego Spike Essential MediaMasters Unplugged opdrachten
7 & 8	Ontwerpt een game of programma met meerdere programmeer-concepten (if/else, herhaling, variabelen). Geeft complexere algoritmes schematisch weer en implementeert Begrijpt en past bestaande programma's aan en breidt uit met eigen ideeën. Programma's koppelen aan fysieke robots of sensoren. Presenteert eigen project: beschrijven doel, werking en keuzes. Reflecteert op het proces: hoe testen, aanpassen en verbeteren bijdroeg aan eindresultaat	- Ontwerpen en programmeren van games in bv. Scratch of op Microbits, die reageren op invoer - Robots aansturen om taken uit te voeren (bijv. pad volgen) - Aanpassen en verbeteren van bestaande programma's - Zelf een project ontwerpen en presenteren - Neem deel aan of realiseer zelf een Lego League - Programmeer een drone die een bepaalde route moet afleggen - Maak een bouwwerk van Lego die opdrachten automatisch uitvoert	Ozobot Microbit Drones Scratch (uitgebreid) Lego Education Spike Lego League Wonderwijs Prime MediaMasters Veiliginternette n.nl

Achtergrond

Schoolteams **bezoeken** het (ver)Wonderlab

(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

Schoolteams enthousiast na bezoek (ver)Wonderlab

“Iedereen moet hier zijn geweest”

Met regelmaat worden groepen collega’s in het (ver)Wonderlab ontvangen. Zo hebben meerdere schoolteams, werkgroepen, de invalpool en studenten zich al laten inspireren in deze ruimte. “Het is eigenlijk heel simpel; iedereen moet hier in ieder geval een keer zijn geweest,” aldus Valentien, directeur van SamSam.



“Bij ons op school waren de leerkrachten nog onvoldoende op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is met het (ver)Wonderlab als je met digitale geletterdheid bezig wil. We hebben namelijk als school de opdracht om kinderen daarin mee te nemen,” licht Valentien de reden van het bezoek toe.

“En het bezoek heeft ons veel gebracht. Het was een opstapje, er is bewustwording gerealiseerd en er is enthousiasme over de materialen die er zijn en de mogelijkheden die dat biedt. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. De leerkrachten hebben bovendien gezien dat je het op heel veel verschillende manier kan inzetten, óók voor leerlingen die op een net iets andere manier leren.”

SPELEN OP DE GROND

Vera, directeur van de Okkernoot, kan zich helemaal vinden in de woorden van Valentien. “De collega’s waren echt enorm enthousiast. Een kwartier na de start zaten ze al op de grond te spelen,” lacht ze. “Het helpt enorm om te weten wat er is en je raakt geïnspireerd van voorbeelden die er kunnen worden gegeven. En je merkte daarna op school ook dat bij het voorbereiden er al over wordt gesproken wat daarbij ingezet zou kunnen worden. Dat is een mooi begin.”

Met de LEGO leerlijn onder de arm terug naar school



Ook basisschool ’t Startblok werd door hun directeur Myrna uitgenodigd mee te gaan naar het (ver)Wonderlab. “Wauw, echt waar!”, begint Myrna enthousiast. “We hebben echt schik en plezier gehad tijdens deze ontdekkingstocht. De collega’s gingen lekker aan de slag en hebben een goede indruk gekregen van wat er kon. Het doel was geïnspireerd te raken en dat lukte.”

METEEN TOEGEPAST

Dat bleek ook wel toen het team van ’t Startblok vertrok. De volledige LEGO leerlijn ging onder de arm mee naar school. “Het zelf ervaren maakt écht het verschil en de LEGO viel direct in de smaak en hebben ze dag dagen erna direct toegepast op school. Dit bezoek aan het (ver)Wonderlab gaat terug blijven komen.”

Ellen bezocht met haar schoolteam van het Sterrenbos het (ver)Wonderlab. “Wij hebben als team op een laagdrempelige en vooral leuke manier kennisgemaakt met het (ver)Wonderlab. Na een korte en enthousiaste inleiding van Stef en Dave, konden we zelf aan de slag met de verschillende materialen die het lab rijk is.”

“Wat volgde was een middag vol verwondering, plezier en verbinding. Gelachen werd er onder meer om de spannende virtuele reizen met de 3D-brillen, er ontstonden mooie gesprekken aan de podcasttafel en er werd volop geëxperimenteerd met de diverse digitale tools.”

SMAAKT NAAR MEER

“Samen verkenden we de mogelijkheden die het lab ons biedt op het gebied van digitale geletterdheid. En deze kennismaking smaakt naar meer. Het nodigt uit tot spelend leren, creatief denken en samenwerken – precies wat we onze leerlingen ook willen meegeven. We kijken ernaar uit om deze materialen en inzichten verder te integreren in ons onderwijs.”

OOK BEZOEKEN?

Ook het (ver)Wonderlab met collega’s bezoeken? Mail naar verwonderlab@wonderwijs.nl. Je kunt het ook gebruiken als alternatieve vergaderplek voor bijvoorbeeld een team-, bouw- of werkgroepoverleg, zodat je een bespreking kunt combineren met het (ver)Wonderlab.

Domein

De gedigitaliseerde wereld

Kerndoel 24

De leerling **participeert** in de gedigitaliseerde wereld

(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

Veiligheid & privacy

24a De leerling gaat **veilig** om met digitale systemen, data en privacy van zichzelf en anderen

HET GAAT HIERBIJ OM:

- herkennen van veiligheidsrisico's bij het gebruik van digitale systemen en data;
- veilig gebruiken van digitale systemen, data en informatie;
- nemen van passende technische maatregelen om digitale systemen, data en informatie te beschermen;
- wegen van dilemma's bij het delen van zowel eigen persoonsgegevens, data, informatie en digitale content als die van anderen;
- adequaat omgaan met ongepaste content, ongepast gedrag en veiligheidsrisico's in digitale omgevingen.

TE DENKEN VALT AAN:

- bespreken van het belang van veilige wachtwoorden. Leerlingen controleren of ze veilige wachtwoorden gebruiken. Zo nodig goede wachtwoorden bedenken en wachtwoorden regelmatig wijzigen;
- bespreken wat er gebeurt als je op links klikt in mails van een onbekende afzender of als je ingaat op de verleidingen die in games verborgen zitten. Voorbeelden: een mail waarin gezegd wordt dat je een prijs hebt gewonnen of het aanbod van tips voor een oplossing in een spel;
- bespreken dat het nemen van technische maatregelen voor beveiliging belangrijk zijn, maar ook het tonen van veilig gedrag. Bijvoorbeeld niet van je computer weglopen als er nog software open staat;
- niet zomaar privé-opnames van jezelf of anderen online publiceren;
- weten waar je terecht kunt als je een vermoeden hebt dat iets online niet pluis is

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Waarom zijn sterke wachtwoorden belangrijk?
- Wat gebeurt er met foto's die je online zet?
- Hoe herken je phishing of nepberichten?
- Waarom moet je voorzichtig zijn met persoonlijke gegevens?
- Wat doe je als iemand online vervelend doet?
- Waarom hebben apps soms toegang tot camera of locatie?
- Wat betekent privacy eigenlijk?
- Waarom zijn updates belangrijk voor veiligheid?



Veiligheid & privacy

24a De leerling gaat **veilig** om met digitale systemen, data en privacy van zichzelf en anderen

DE LEERKRACHT

De professional zorgt voor een veilige en vertrouwde digitale leeromgeving. Hij of zij handelt bewust en verantwoord bij het gebruik van digitale middelen, beschermt gegevens van zichzelf en leerlingen, en bevordert digitaal veiligheidsbewustzijn binnen de klas.

HOUDING

De professional is alert op veiligheids- en privacyrisico’s, weegt ethische dilemma’s af bij het delen van digitale informatie en grijpt adequaat in bij ongepast gedrag, ongepaste content en veiligheidsrisico’s in digitale omgevingen.

KUNNEN

De professional kan digitale systemen, data en informatie veilig gebruiken en neemt passende (technische) maatregelen om deze te beschermen.

WETEN

De professional weet welke veiligheidsrisico's er zijn bij het gebruik van digitale apparatuur en digitale omgevingen en is op de hoogte van de meest geschikte beveiligings- en veiligheidsmaatregelen.

Veiligheid & privacy

24a De leerling gaat **veilig** om met digitale systemen, data en privacy van zichzelf en anderen

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
1 & 2	Snapt dat niet alles op een scherm echt of veilig is. Weet dat hij of zij niet alles over zichzelf hoeft te vertellen online. Weet dat hulp vragen mag als iets spannend of raar voelt op het scherm. Kan zeggen wat wel en niet gedeeld mag worden. Stopt als iets online niet goed voelt en vraagt dan om hulp.	Praatplaat: “Wat deel ik wel/niet?” Rollenspel met een pop die privévragen stelt. Samen een geheim wachtwoord verzinnen met kleuren of vormen. Prentenboeken rondom dit thema, bijv. Tikkie, takkie, toetsenbord. Kaarten sorteren: dingen die ik mag vertellen (lievelingskleur) en dingen die ik geheim hou (adres). “Stop of doorgaan”-spel: de juf leest situaties voor (“Iemand vraagt om mijn adres”) → leerlingen lopen naar stop/doorgaan-hoek. Lessen lentekriebels	Prentenboeken (Tikke Takke Toetsenbord) Filmpjes via Mediawijsheid.nl
3 & 4	Snapt dat persoonlijke gegevens beschermd moeten worden. Weet wat persoonlijke gegevens zijn. Weet dat niet alles op internet waar of veilig is. Weet wat een goed wachtwoord is en dat dit privé blijft. Gebruikt digitale middelen met begeleiding op een veilige manier.	Wachtwoorden verbeteren in de klas (“1234” → “Paard2025!”) en toepassen in online leeromgeving. Digibord-quiz: veilig of onveilig? Tekening: mijn geheime box met 3 dingen die ik niet online deel. Maak een collage (digitaal of op papier) met plaatjes/foto’s die veilig en onveilig gedrag laten zien. Zoekopdracht: leerlingen markeren in een tekst of plaatje alle persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, adres). Lessen lentekriebels	veilig-internetten.nl Games zoals DigiDuck, HackShield Kids

Veiligheid & privacy

24a De leerling gaat **veilig** om met digitale systemen, data en privacy van zichzelf en anderen

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
5 & 6	Snapt dat wachtwoorden geheim blijven om jezelf te beschermen. Weet dat sommige berichten of websites nep of misleidend kunnen zijn. Denkt na voordat hij of zij iets van zichzelf of anderen online deelt. Herkent ongepaste berichten en weet dat deze gemeld kunnen worden. Herkent wanneer beelden of berichten gemanipuleerd zijn (zoals deepfakes) en kijkt hier kritisch naar. Gebruikt digitale omgevingen bewust en veilig.	Stappenplan: mijn eigen sterke wachtwoord maken. Oefening: wat gebeurt er als je account open blijft staan? Klasafspraak: wanneer mag je een foto van iemand posten? Spot de nepper: leerlingen krijgen voorbeelden van berichten (nep vs echt) en bespreken signalen (rare link, te mooi om waar te zijn). Reken uit hoeveel mogelijkheden een wachtwoord heeft met 4, 6 of 8 tekens. Poster Whatshappy invullen met de groep (Download de WhatsHappy poster - Mediawijsheid.nl' Laat leerlingen korte filmpjes of foto's zien waarvan één echt is en één nep en bespreek de verschillen. Lessen lentekriebels	MediaMasters Filmpjes van Kliksafe Diverse leesboeken over het thema
7 & 8	Snapt dat online gedrag gevolgen heeft voor zichzelf en anderen. Weet hoe bedrijven informatie over hem of haar verzamelen. Maakt bewuste keuzes over wat wel of niet online gedeeld wordt. Gaat veilig om met digitale identiteit en profielinstellingen. Herkent nep-mails en scams. Weet dat nieuwe technologieën, zoals AI, ook veiligheidsrisico's hebben. Denkt kritisch na over wat veilig gedeeld kan worden.	Nep en echte mails onderzoeken Maak een nep bericht. Casus: een klasgenoot krijgt nare berichten – wat kan ik doen? Site boomoctopus bekijken: nep/echt Poster of video maken voor jongere kinderen over veilig online gedrag. Escape room in de klas met opdrachten over veiligheid en privacy. Praktijkoefening: samen door instellingen van een apparaat (tablet, telefoon) lopen en privacy-instellingen ontdekken. Poster maken: wat weten bedrijven van mij? Onderzoek: welke gegevens gebruikt een AI-app of filter van je? Bespreek de risico's	Traject Mediaweerbaarheid Wonderwijs Maak een profiel van een historisch persoon (offline) Kliksafe MediaMasters Whatshappy veiliginternetten.nl Diverse leesboeken over het thema Website (fake) Boomoctopus Klokhuis aflevering deepfake/AI

Digitale technologie, jezelf en de ander

24b De leerling maakt **weloverwogen keuzes** in het gebruik van digitale technologie en digitale media

HET GAAT HIERBIJ OM:

- online communiceren en handelen op respectvolle en verantwoorde wijze.
- reflecteren op de invloed van digitale technologie en digitale media op eigen denken, eigen gedrag en de interactie met anderen.
- rekening houden met eigen fysieke (zoals oogbelasting, houding en slaap) en mentale gezondheid in relatie tot het gebruik van digitale technologie en digitale media;
- reflecteren op de eigen online identiteit en hoe die tot stand komt.
- kritisch nadenken over de rol van algoritmes en gepersonaliseerde aanbevelingen bij het vormen van voorkeuren en keuzes.
- verkennen van de eigen interesse in de ontwikkeling van digitale technologie en digitale media.

TE DENKEN VALT AAN:

- bespreken en in kaart brengen van de schermtijd van de leerlingen.
- je bewust zijn van het bestaan van een online identiteit, ook als je daar niet zelf bewust aan gewerkt hebt: gegevens over jou bij de overheid, bij zorgverleners, de babyfoto’s die je ouders op Facebook hebben gezet, enz.
- nagaan welke invloed beeldvorming in media heeft op het zelfbeeld.
- onderzoeken of en welke informatie er over de leerling te vinden is en wie die informatie verspreid heeft.
- bespreken van de situatie dat iedereen onder het eten op zijn mobieltje zit.

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Waarom reageren mensen online soms anders dan offline?
- Hoe beïnvloedt social media je gevoel of zelfbeeld?
- Wat is aardig online gedrag?
- Waarom kunnen groepsapps problemen veroorzaken?
- Hoe ga je om met online ruzie?
- Waarom vergelijken mensen zich online met anderen?
- Wat betekent digitaal burgerschap?
- Hoe zorg je voor balans tussen schermtijd en andere activiteiten?

24b De leerling maakt **weloverwogen keuzes** in het gebruik van digitale technologie en digitale media

DE LEERKRACHT

De professional bevordert digitaal welzijn door aandacht te besteden aan evenwicht, bewust gebruik en respectvol online gedrag. Hij of zij helpt leerlingen gezonde keuzes te maken in hun mediagebruik en creëert een omgeving waarin praten over de invloed van digitale technologie op welzijn, relaties en identiteit vanzelfsprekend is.

HOUDING

Stimuleert leerlingen om bewust, verantwoord en respectvol met digitale technologie en media om te gaan.

KUNNEN

Begeleidt leerlingen bij het maken van keuzes over schermtijd, online gedrag, privacy en mentale gezondheid.

WETEN

Kent de effecten van digitale technologie op gedrag, relaties, gezondheid en online identiteit, en kan risico's en kansen bespreekbaar maken.



Digitale technologie, jezelf en de ander

24b De leerling maakt **weloverwogen keuzes** in het gebruik van digitale technologie en digitale media

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
1 & 2	Snapt dat te lang naar een scherm kijken niet altijd gezond is. Weet dat het goed is om af en toe pauze te nemen. Weet dat niet alles wat online te zien is, echt of waar hoeft te zijn. Oefent met aardig en respectvol communiceren, ook digitaal. Snapt dat online gedrag invloed kan hebben op anderen.	- Praatplaatgesprek: wat doe je graag met een scherm, en wat doe je liever buiten? - Samen oefenen met een “digitaal compliment” sturen (bv. via een klas-app of op kaartjes). - Vergelijk echt vs. nepplaatjes (bv. filters op foto’s, sprookjesfiguren). - Toneelspel: iemand krijgt een digitaal bericht – hoe voelt dat? - Schermtijd bespreken in gouden weken, ook met ouders - Prentenboek ‘Anti Scherm Politie’	Praatplaat Prentenboek ‘Anti Scherm Politie’
3 & 4	Snapt dat schermtijd invloed heeft op hoe je je voelt. Weet dat er een verschil is tussen de echte en de online versie van jezelf. Kan op een nette en respectvolle manier reageren op berichten. Herkent dat media invloed hebben op wat je denkt of leuk vindt. Weet dat sommige games en apps expres proberen dat je blijft doorspelen.	- Weekopdracht: turven hoeveel tijd ik op schermen zit en bespreken hoe dat voelt. - Werkblad: wat laat ik van mezelf zien online (bv. profielfoto, spelnaam)? - Klassikaal rollenspel: reageer op een digitaal bericht – wat is netjes, wat niet? - Analyse van een reclamefilmpje: wat willen ze dat ik denk of koop? - Bespreek hoe meldingen of beloningssystemen werken in een spel (bijv. extra leven of muntjes). - Schermtijd bespreken in gouden weken, ook met ouders	Mediamasters Voorbeeldreclames YouTube Klokhuis (aflevering schermtijd)

Digitale technologie, jezelf en de ander

24b De leerling maakt **weloverwogen keuzes** in het gebruik van digitale technologie en digitale media

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	Voorbeelden	Materialen
5 & 6	Weet wat online identiteit is en waardoor die wordt beïnvloed. Reflecteert op eigen schermgebruik en maakt keuzes die goed zijn voor gezondheid en balans. Snapt dat beelden en media invloed hebben op het zelfbeeld. Kan bewust kiezen hoe en met wie online wordt gecommuniceerd.	- Onderzoek: zoek jezelf online op en bespreek wat je vindt. - Klassendialoog: hoe voelt het om veel tijd online te zijn? Wat is gezond? - Reclame-analyse: hoe proberen makers mij te beïnvloeden? (mode, games, eten). - Maak een groepsposter: “Zo communiceren wij respectvol online”. - Schermtijd bespreken in gouden weken, ook met ouders	Mediamasters Veiliginternetten.nl Mediawijsheid-lesmateriaal (bijv. Mediawijsheid.nl) Klokhuis (aflevering online verslavingen) De Dikke Datashow (aflevering filterbubbel, haatcomments, datavervuiling)
7 & 8	Kan bewuste keuzes maken over wat online wordt gedeeld en met wie. Begrijpt hoe bedrijven en platforms data gebruiken en hoe dit invloed heeft op online identiteit. Denkt kritisch na over media en hoe ze gedachten en gedrag kunnen sturen. Reflecteert op de balans tussen online en offline leven. Snapt dat algoritmes bepalen wat online zichtbaar wordt en denkt kritisch na over deze invloed.	-Onderzoek: welke meldingen kreeg ik gisteren op mijn tablet/telefoon? Welke waren nuttig, welke niet? - Lesopdracht: bestudeer privacy-instellingen van een sociaal platform en maak keuzes in een oefenaccount. - Discussie: “Iedereen aan tafel met mobiel – goed idee of niet?” - Onderzoek: welke sporen laat ik online achter en wie kan ze zien? - Media-analyse: bespreek hoe sociale media invloed hebben op schoonheidsidealen of populariteit. - Vergelijk zoekresultaten of feeds (TikTok=/YouTube van verschillende leerlingen en bespreek de verschillen. - Schermtijd bespreken in gouden weken, ook met ouders.	Diverse leesboeken Traject Mediaweerbaarheid Wonderwijs (lessen en ouderavond) Mediamasters Veiliginternetten.nl Digi-doener: Wachtwoorden (Gynzy) Klokhuis (aflevering digitale voetafdruk) De Dikke Datashow (aflevering filterbubbel, haatcomments, datavervuiling) Diverse leesboeken

Digitale technologie, samenleving en wereld

24c De leerling verkent hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds **beïnvloeden**

HET GAAT HIERBIJ OM:

- verkennen van de invloed van de mens op de ontwikkeling van digitale technologie en digitale media en andersom;
- verkennen hoe digitale technologie en media sociaal welzijn en sociale inclusie beïnvloeden;
- redeneren over de kansen en risico's van het gebruik van digitale technologie in de nabije omgeving;
- verkennen wat de effecten zijn van digitale technologie op de ecologie.

TE DENKEN VALT AAN:

- bespreken van de vraag wat er gebeurt als een robot voor een deel van de tijd de leraar zou vervangen;
- onderzoeken van de maatschappelijke gevolgen als sommige mensen geen digitale apparaten of internetabonnement hebben;
- bespreken dat een slimme thermostaat kan helpen om in huis efficiënt en zuinig met energie om te gaan, maar zelf ook weer energie gebruikt;
- onderzoeken van de invloed van het stroomverbruik van datacenters;
- onderzoeken van de invloed van digitale technologie op handel en de manier waarop we met geld omgaan.

DIGITALE WERELD OM JE HEEN:

- Hoe verandert technologie de samenleving?
- Welke beroepen verdwijnen of ontstaan door technologie?
- Wat gebeurt er als grote systemen uitvallen?
- Hoe beïnvloedt technologie het milieu?
- Waarom zijn sommige mensen digitaal vaardiger dan anderen?
- Welke voordelen en nadelen heeft technologie?
- Hoe beïnvloeden sociale media verkiezingen of meningen?
- Hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit door technologie?



Digitale technologie, samenleving en wereld

24c De leerling verkent hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds **beïnvloeden**

DE LEERKRACHT

De professional verbindt digitale technologie met de wereld om ons heen. Hij of zij helpt leerlingen kritisch na te denken over de maatschappelijke invloed van technologie en moedigt hen aan om een eigen, beargumenteerde mening te vormen over actuele digitale vraagstukken.

HOUDING

De professional is maatschappelijk betrokken en stimuleert leerlingen om kritisch en bewust na te denken over de invloed van digitale technologie op henzelf, anderen en de wereld.

KUNNEN

De professional kan actuele thema's rondom technologie (zoals duurzaamheid, sociale media, digitale ongelijkheid) bespreekbaar maken en leerlingen begeleiden in het vormen van een eigen mening.

WETEN

De professional weet welke maatschappelijke thema's verbonden zijn aan digitale technologie en begrijpt hoe technologie invloed heeft op gedrag, communicatie, werk, milieu en democratie.

Digitale technologie, samenleving en wereld

24c De leerling verkent hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds **beïnvloeden**

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
1 & 2	Snapt dat apparaten overal om ons heen zijn. Weet dat apparaten helpen bij dagelijkse dingen zoals leren, spelen en communiceren.	- Boekje lezen over robots in het ziekenhuis. - Gesprek: “Wat doet een telefoon allemaal?” -Boek Meester Sander ‘Tikke Takke Toetsenbord’ - Bespreken welke apparaten ze thuis of op school gebruiken - Verzinnen en tekenen/knutselen van een ‘slimme’ robot of apparaat	Prentenboeken over technologie Speelgoed met technologie (bijv. robotstofzuiger)
3 & 4	Snapt dat apparaten invloed hebben op het dagelijks leven. Kan uitleggen wat er gebeurt als apparaten niet werken. Denkt na over hoe technologie dingen makkelijker maakt, maar soms ook lastig.	- Maak een collage: “Technologie in mijn leven”. - Speel een simulatiespel over keuzes maken met technologie. - Groepsgesprek over wat er gebeurt als apparaten even niet werken of als er even geen internet is. - Simpele rollenspellen: ‘een dag zonder tablet’	Educatieve video’s Beebot Dash & Dot Osmo

Digitale technologie, samenleving en wereld

24c De leerling verkent hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds **beïnvloeden**

LEERJARENOVERZICHT

	Wat leerlingen moeten leren	**Voorbeelden**	**Materialen**
5 & 6	Snapt dat technologie invloed heeft op mensen, natuur en milieu. Weet dat niet iedereen dezelfde toegang heeft tot internet en apparaten. Denkt na over eerlijk en duurzaam gebruik van technologie.	- Onderzoek: “Hoeveel schermtijd heb ik per dag?” - Discussie: “Is technologie altijd goed?” - Project: ontwerp een duurzame tech-oplossing. - Onderzoek: energiegebruik van apparaten thuis - Bespreken digitale ongelijkheid: wie heeft wel/niet internet en wat betekent dat? Maak een videoreportage over dit onderwerp (bv. vlog)	Canva Lego Education Essential Microbit (schermtijd maken) Greenscreen
7 & 8	Snapt dat technologie zowel kansen als risico’s heeft voor mens en samenleving. Weet hoe technologische ontwikkelingen invloed hebben op maatschappij, werk en milieu. Kan een eigen mening vormen over nieuwe technologieën en deze onderbouwen. Denkt kritisch na over de rol van technologie in de toekomst.	- Debat: “Moet iedereen toegang hebben tot internet?” - Onderzoek: “Wat doet AI met banen?” - Ontwerp een campagne over verantwoord technologiegebruik. - Debat over robots in de klas of slimme apparaten in huis en maak er een m.b.v. van een Microbit - Onderzoek naar invloed van datacenters en/of AI op het milieu - Bespreken digitale economie en geldzaken - Maak een tv-/radiouitzending/podcast over dit onderwerp.	Debatindeklas.nl Canva Microbit Lego Eduction Spike Microsoft Powerpoint Podcaststudio Greenscreen

Achtergrond

Toepassingen van scholen

(ver)Wonderlab
ONTDEK
CREËER
INNOVEER

Veel succesvolle toepassingen van Digitale Geletterdheid

De blik van leerlingen is goud waard

Het (ver)Wonderlab heeft de mogelijkheden om ook leerlingen een nieuwe beleving te laten opdoen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een gastles, waardoor leerlingen én leerkrachten zien en ervaren hoe het werkt. Een aantal recente voorbeelden.

3D PRINTEN OP SCHOOL

Het (ver)Wonderlab begon met één 3d printer, maar na nauwelijks een jaar is dit aantal al toegenomen tot 6. Het is een perfect voorbeeld van hoe techniek betekenisvol kan worden aangeboden. Bovendien levert het iets tastbaars op; een eigen geprint 3d product.

De gastlessen voor 3d printen worden in het (ver)Wonderlab gegeven, maar ook op verschillende schoollocaties. De 3d printer wordt dan meegenomen en op school aangesloten, daar lenen de apparaten zich prima voor.

Leerlingen maken kennis met digitaal ontwerpen en techniek. Ze leren een ontwerp maken in Tinkercad, zien hoe het wordt vertaald naar een echt object op de 3D-printer en ontdekken stap voor stap hoe technologie werkt.

Door deze lessen leren kinderen creatief denken, logisch redeneren en samenwerken aan een tastbaar eindresultaat. De reacties zijn eigenlijk altijd enthousiast: de blik van leerlingen zodra hun eigen ontwerp uit de printer rolt is goud waard.

Deze lessen laten zien hoe digitale geletterdheid meer kan zijn dan alleen werken met een computer. Het gaat om nieuwsgierigheid, inzicht in techniek en eigenaarschap over wat je maakt.

KLASSENPODCAST

Podcasts zijn enorm populair en met behulp van de mobiele podcaststudio's van het (ver)Wonderlab, kun je dit ook op school doen.

De studio staat in ongeveer 2 minuten tijd en zodra het er staat, wordt de nieuwsgierigheid al gewekt. Met vier microfoons en koptelefoons, een eenvoudig te bedienen mengpaneel en opties als het toevoegen van geluid, muziek en het inbellen van personen in de uitzending, gaat er een wereld voor de leerlingen open. In het begin vooral lachen en gieren, maar zodra ze door hebben hoe het werkt, begint het echt.



Veel vaardigheden aan bod bij maken van een journaal

Door iedereen tijdens de podcast een rol te geven, komt er structuur in de uitzending. Veelal beginnen klassen met het volledig uitschrijven van de teksten. De kracht ligt hem vooral in de fase erna; door simpelweg een gesprek te voere nover een bepaald onderwerp, werk je enorm aan de luister- en spreekvaardigheid van leerlingen. Het uitnodigen of inbellen van gasten in de uitzending, geeft het een enorm professioneel karakter.

Naast het opnemen van een podcast, is het maken van een radiojournaal, het inspreken van een voorleesverhaal natuurlijk ook een erg leuke manier om dit te gebruiken.

JEUGDJOURNAAL IN DE KLAS

Bij het maken van een eigen jeugdjournaal, komen veel vaardigheden aan bod voor leerlingen.

Door het voorbereiden, opnemen en monteren van video's, maken leerlingen kennis met heel veel verschillende onderdelen van digitale geletterdheid.

Het overleggen, voorbereiden, interviewen, presenteren, monteren en alle andere handelingen die er bij aan te pas komen, zorgt er bovendien voor dat iedere leerling op zijn eigen onderdeel kan uitblinken. Een heel mooie vorm van talentontwikkeling.

De verschillende greensceensets bieden scholen de ideale manier om te starten met het maken van een journaal!



Vliegen en programmeren

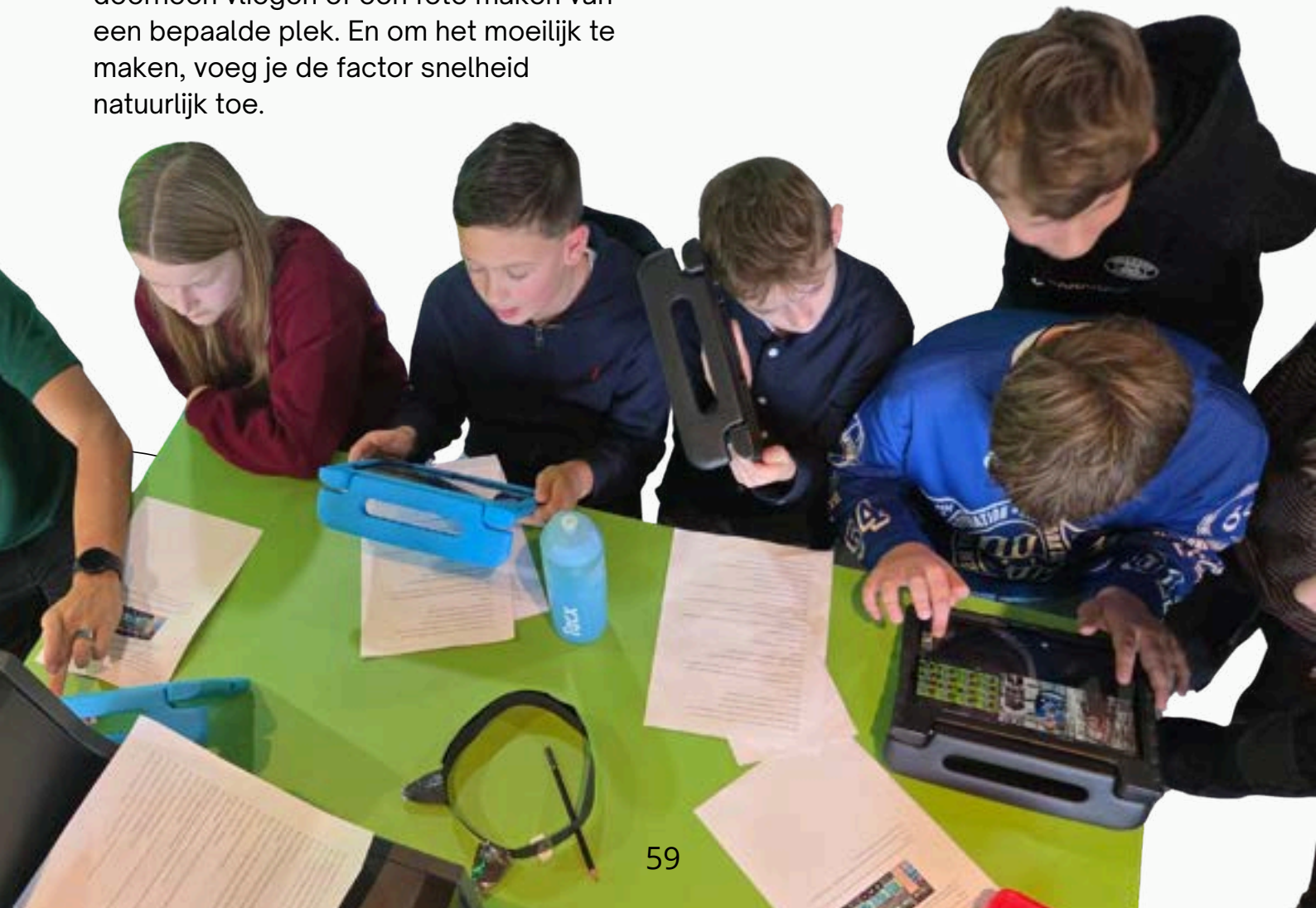


DRONES DOOR DE SCHOOL

Drones zijn ook een populair item in het (ver)Wonderlab. Bovendien bereidt het leerlingen voor op hun toekomst; steeds meer beroepen maken gebruik van drones. Van politie tot dakdekkers, van boer tot aan de brandweer. En het aantal toepassingen groeit alleen maar door.

Bij de drones leer je in de eerste les hoe de besturing werkt en voer je bepaalde opdrachten uit; ergens landen, ergens doorheen vliegen of een foto maken van een bepaalde plek. En om het moeilijk te maken, voeg je de factor snelheid natuurlijk toe.

Als leerlingen dat beheersen, kun je met programmeren aan de slag. Door middel van kant en klare lessen kunnen leerlingen de drones programmeren en handelingen laten uitvoeren. Zodra ze dit onder de knie hebben en begrijpen hoe je moet programmeren, kunnen ze zelf een route uitstippelen die geprogrammeerd moet worden, waarbij het natuurlijk leuk is om tegen elkaar te strijden met als doel de snelste, beste of meest originele te zijn..



Met VR naar het Anne Frank huis

LEGO; LEUK EN LEERZAAM

Iedereen kent het en is er mee opgegroeid; Lego! Leuk voor thuis, maar zeker ook leuk op school! Want Lego heeft een speciale leerlijn ontwikkeld van onder- tot bovenbouw.

Met Lego leren kinderen onder meer probleemoplossend denken, waarbij ze problemen oplossen door middel van het programmeren van een duplo trein, een zelfgemaakt voertuig of een gebouwde kermisattractie, om maar eens wat te noemen.

Het voordeel van deze leerlijn is dat leerlingen met veel tegelijk én heel zelfstandig te werk kunnen gaan op hun eigen niveau.

VR; VANUIT DE KLAS NAAR DE PYRAMIDES

Een bij leerlingen enorm populair item is VR. Door een bril op te zetten en een app te selecteren, kun je een unieke beleving realiseren, die bovendien ook nog eens enorm goed toe te passen is bij een flink aantal vakken.

Een bekend voorbeeld is natuurlijk om door middel van een VR filmpje een kijkje te neem bij de pyramides, op de maan of in de woestijn.

Maar voor onderwijs worden steeds meer apps gelanceerd. Zo kun je bijvoorbeeld het Anne Frank huis bezoeken, het menselijk lichaam bekijken, tekenen in de ruimte en zelf een wereld genereren waar je doorheen kunt lopen.

Kortom; de mogelijkheden zijn eindeloos. De brillen zijn sinds eind 2025 aan het assortiment toegevoegd en ook het (ver)Wonderlab is hierin nog ontdekkende. Neemt niet weg dat dit middel voor leerlingen een ontzettend leuke manier is om te leren over onderwerpen als natuur, aardrijkskunde en geschiedenis...



Handige pagina's, apps en informatie

Tips van het (ver)Wonderlab



In deze brochure vinden ouders en leerkrachten in één oogopslag de beste leerzame apps en sites voor kinderen tot 8 jaar. Je ontdekt er 104 zorgvuldig geselecteerde tips—van baby's en peuters tot kinderen in de onderbouw. Alles is uitgekozen op kwaliteit, gebruiksgemak en echte leerwaarde. Dankzij deze verzameling hoef je zelf niet meer te zoeken naar geschikte digitale content. Een vrolijke en handige gids vol veilige, leuke en leerzame digitale ontdekkingen!

In deze brochure vind je een selectie van originele en uitdagende apps en sites waarmee kinderen hun digitale creativiteit kunnen ontdekken. Ze kunnen er spelenderwijs werken aan logisch denken, probleemoplossend vermogen en andere 21ste-eeuwse skills. Alles is gekozen op kwaliteit, pretgehalte en inspiratie. Kinderen kunnen meteen aan de slag met media die hen prikkelen, laten experimenteren en motiveren. Een vrolijke gids vol digitale ontdekkingen



Op deze pagina vind je een compleet en gratis lespakket waarmee kinderen via leuke taalopdrachten tegelijk digitale vaardigheden ontwikkelen. Het biedt direct inzetbare materialen om creativiteit, mediawijsheid en kritisch denken spelenderwijs te stimuleren.

Op Meester Sander vind je een schat aan kant-en-klare lesideeën, video's en downloads voor de onderbouw – gericht op bewegen, digibord, apps en meer. De site helpt je direct aan pakkende, actuele thema-lessen zodat je kinderen spelenderwijs actief en betrokken laat leren.

Op de pagina van Expertisepunt Digitale Geletterdheid vind je veel betrouwbare leermaterialen speciaal voor het basisonderwijs — van serious games tot interactieve video's — die mediawijsheid en digitale vaardigheden versterken.

Handige pagina's, apps en informatie

Tips van het (ver)Wonderlab



Tintara

Op de lessenpagina van Tintara vinden leerkrachten een complete leerlijn digitale geletterdheid met kant-en-klare, direct toepasbare lessen. De materialen zijn praktisch opgezet, vragen weinig voorbereidingstijd en sluiten aan bij de kerndoelen, zodat teams stap voor stap kunnen werken aan een samenhangend aanbod. Daarmee biedt Tintara een toegankelijke manier om digitale geletterdheid structureel een plek te geven in het onderwijs.

Google AI Studio
Eigen AI-apps voor de klas

Google AI Studio is een online omgeving van Google waarin je met generatieve AI kunt experimenteren en eenvoudig eigen toepassingen kunt maken. Leerkrachten kunnen hier zonder programmeerkennis kleine AI-apps ontwerpen, bijvoorbeeld een uitlegassistent, oefenhulp of feedbacktool die leerlingen ondersteunt bij hun leerproces.

Google AI Studio

Met behulp van prompts en eenvoudige instellingen kun je snel een werkende toepassing maken en testen. Dat maakt AI Studio een laagdrempelige manier om AI niet alleen te gebruiken, maar ook zelf oplossingen te ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van je klas. Zo krijgen leerkrachten en leerlingen inzicht in hoe AI-toepassingen tot stand komen en hoe je ze verantwoord kunt inzetten in het onderwijs.

Methodebooster

MethodeBooster is een platform met kant-en-klare leskaarten waarmee leerkrachten digitale geletterdheid eenvoudig kunnen integreren in bestaande methodes, zoals Blink Wereld, Staal Taal en Naut/Meander/Brandaan. De lessen sluiten direct aan op reguliere thema's en vakken en laten leerlingen werken met digitale tools zoals Canva, Scratch, podcasts en greenscreen. Het doel is om digitale geletterdheid praktisch, toegankelijk en direct toepasbaar te maken in de klas, zonder dat het extra voorbereidingstijd kost.